Тема 3. Встроенный модуль path. Относительные пути. Константа __dirname

хекслет колледж

Цель занятия:

Научить студентов правильно работать с путями к файлам и папкам в Node.js - независимо от операционной системы.

хекслет колледж

Учебные вопросы:

1. Проблема путей - зачем нужен модуль path
2. Абсолютные и относительные пути
3. Константы __dirname и __filename
4. Основные методы модуля path
5. Практика - строим пути правильно

хекслет колледж

1. Проблема путей - зачем нужен модуль path

Разница между путями в Windows и Linux

Когда программа работает с файлами, ей нужно знать где они находятся - то есть путь к файлу.

Проблема в том, что Windows и Linux записывают пути по-разному:

	Windows	Linux / macOS
Разделитель	\ (обратный слэш)	/ (прямой слэш)
Пример пути	C:\project\data\file.txt	/home/user/project/data/file.txt

кекслет колледж

Если написать путь вручную под Windows:

```
const filePath = 'data\file.txt';
```

На Linux этот код не будет работать корректно - разделитель другой.

хекслет колледж

Почему нельзя просто писать пути вручную?

Рассмотрим пример - допустим, мы хотим обратиться к файлу file.txt в папке data:

```
// ❌ Плохо — жёстко прописанный путь, работает только на Windows
const filePath = 'C:\\project\\data\\file.txt';
```

```
// ❌ Плохо — может сломаться при смене папки проекта
const filePath = 'data/file.txt';
```

кекслет колледж

Проблемы ручных путей:

- Зависят от операционной системы
- Зависят от того, из какой папки запущена программа
- Легко допустить ошибку при написании

хекслет колледж

Как модуль path решает эту проблему?

Модуль path автоматически использует правильный разделитель для той системы, на которой запущена программа. Нам не нужно думать о слэшах - path сделает всё сам:

```
const filePath = path.join('data', 'file.txt');
console.log(filePath);
// Windows: data\file.txt
// Linux:   data/file.txt
```

Один и тот же код - правильный результат на любой системе.

кекслет колледж

Свойство path.sep

Если интересно какой разделитель используется на текущей системе - можно проверить:

```
const path = require('path');

console.log(path.sep);
// Windows: \
// Linux:   /
```

хекслет колледж

Итог:

Проблема	Пути в Windows и Linux записываются по-разному
Ручные пути	Зависят от ОС, ненадёжны
Решение	Модуль path — строит пути правильно на любой системе
Подключение	const path = require('path')

хекслет колледж

2. Абсолютные и относительные пути

Абсолютный путь - это полный путь к файлу, начиная от корня файловой системы. Он всегда указывает на одно и то же место, независимо от того откуда запущена программа.
Примеры:
Windows: C:\Users\user\project\data\file.txt
Linux: /home/user/project/data/file.txt

В Node.js:

```
const filePath = "C:\\Users\\user\\project\\data\\file.txt"
```

Минус: абсолютный путь привязан к конкретному компьютеру. Если перенести проект на другой компьютер или сервер - путь сломается.

кекслет колледж

Относительный путь - это путь относительно текущего расположения. Он не начинается от корня, а отсчитывается от какой-то точки.

Запись	Значение
./	Текущая папка
../	Папка на уровень выше
../../	Папка на два уровня выше

Примеры:

```
'./data/file.txt'    // файл в папке data рядом с текущим файлом
'../file.txt'        // файл в папке на уровень выше
'./file.txt'         // файл рядом с текущим файлом
```

Минус: относительный путь зависит от того, из какой папки запущена программа. Если запустить программу из другой папки - путь сломается.

кекслет колледж

Проблема относительных путей в Node.js

Рассмотрим структуру проекта:

```
PROJECT
  data
    file.txt
  index.js
```

```
data > file.txt
1    Hello!!!
```

хекслет колледж

Кажется, что можно написать так:

```
const fs = require('fs');
const data = fs.readFileSync('./data/file.txt', 'utf8');
console.log(data)  // Hello!!!
```

Это работает, если запускать из папки project:

```
PS C:\Users\user\Documents\nodeproject\project> node index.js
Hello!!!
```

хекслет колледж

Но если запустить из другой папки:

```
PS C:\Users\user\Documents\nodeproject> node project/index.js
node:fs:441
    return binding.readFileUtf8(path, stringToFlags(options.flag));
                   ^


Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\user\Documen
```

Относительный путь ./ отсчитывается от папки откуда запущена программа, а не от папки где находится файл.

кекслет колледж

Решение - __dirname

Чтобы путь всегда работал независимо от того откуда запущена программа - используют __dirname.
Это абсолютный путь к папке текущего файла:

```
const path = require('path');
const fs = require('fs');

const filePath = path.join(__dirname, 'data', 'file.txt');
const data = fs.readFileSync(filePath, 'utf8');
console.log(data)
```

Теперь путь всегда строится от папки где находится index.js - неважно откуда запущена программа.

кекслет колледж

Итог:

	Абсолютный путь	Относительный путь
Начинается от	Корня файловой системы	Текущей папки запуска
Пример	C:\project\file.txt	./data/file.txt
Плюс	Всегда точный	Короткий, переносимый
Минус	Привязан к компьютеру	Зависит от места запуска
Решение в Node.js	path.join(__dirname, ...)	path.join(__dirname, ...)

кекслет колледж

3. Константы __dirname и __filename

__dirname и __filename - это специальные константы, которые Node.js автоматически создаёт в каждом файле.

Их не нужно импортировать - они просто есть.

```
console.log(__dirname);  // полный путь к папке текущего файла
console.log(__filename); // полный путь к текущему файлу
```

кекслет колледж

__dirname

__dirname содержит абсолютный путь к папке, в которой находится текущий файл. Пример - файл находится по пути C:\project\index.js:

```
console.log(__dirname);
// Windows: C:\project
// Linux:   /home/user/project
```

хекслет колледж

Главное свойство - __dirname всегда указывает на папку файла, независимо от того откуда запущена программа:
- запуск из любой папки - результат одинаковый

```
node C:\project\index.js
node project\index.js
node index.js
```

Во всех трёх случаях __dirname вернёт C:\project.

хекслет колледж

__filename

__filename содержит абсолютный путь к самому файлу - папка плюс имя файла:

```
console.log(__filename);
// Windows: C:\project\index.js
// Linux:   /home/user/project/index.js
```

хекслет колледж

Разница между __dirname и __filename

```
console.log(__dirname);  // C:\project
console.log(__filename); // C:\project\index.js
```

Простыми словами:

__dirname - папка где лежит файл

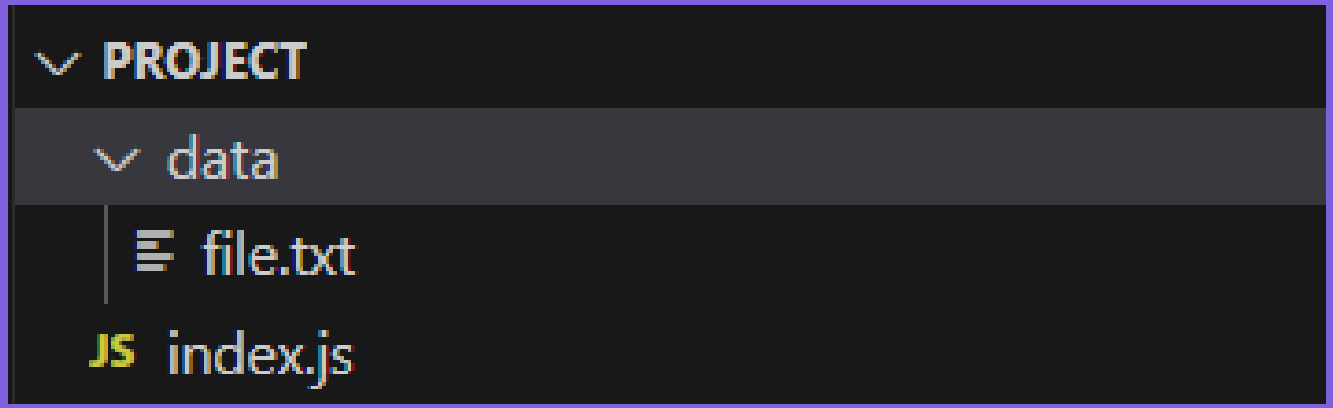
__filename - папка плюс имя самого файла

кекслет колледж

Зачем они нужны - практический пример

Самое частое применение __dirname - строить надёжные пути к файлам через path.join():

Структура проекта:



хекслет колледж

```node
const path = require('path');

// ❌ Ненадёжно — зависит от места запуска
// const filePath = './data/file.txt';

// ✅ Надёжно — всегда правильный путь
const filePath = path.join(__dirname, 'data', 'file.txt');

console.log(filePath);
// Windows: C:\project\data\file.txt
// Linux:   /home/user/project/data/file.txt
```

хекслет колледж

Итог:

__dirname	Абсолютный путь к папке текущего файла
__filename	Абсолютный путь к текущему файлу
Импорт	Не нужен — доступны в каждом файле
Главное применение	path.join(__dirname, ...) для надёжных путей

кекслет колледж

4. Основные методы модуля path

path.join() - соединить части пути

Соединяет несколько частей в один путь, автоматически подставляя правильный разделитель:

```
const filePath = path.join('project', 'data', 'file.txt');
console.log(filePath);
// Windows: project\data\file.txt
// Linux:   project/data/file.txt
```

хекслет колледж

С __dirname:

```
const filePath = path.join(__dirname, 'data', 'file.txt');
console.log(filePath);
// C:\project\data\file.txt
```

path.join() - самый используемый метод. Применяется каждый раз когда нужно построить путь к файлу.

хекслет колледж

path.resolve() - получить абсолютный путь

Строит **абсолютный** путь, обрабатывая аргументы справа налево до тех пор, пока не получит абсолютный путь:

```
console.log(path.resolve('data', 'file.txt'));
// C:\project\data\file.txt  (добавляет текущую папку автоматически)

console.log(path.resolve('/home', 'user', 'file.txt'));
// /home/user/file.txt
```

Если абсолютный путь не получается из аргументов - автоматически подставляет текущую рабочую папку

хекслет колледж

path.basename() - имя файла

Возвращает имя файла из полного пути:

```
const filePath = 'C:\\project\\data\\file.txt';
console.log(path.basename(filePath));        // file.txt
console.log(path.basename(filePath, '.txt')); // file (без расширения)
```

хекслет колледж

path.dirname() - папка файла

Возвращает путь к папке, в которой находится файл:

```
const filePath = 'C:\\project\\data\\file.txt';

console.log(path.dirname(filePath)); // C:\project\data
```

хекслет колледж

path.extname() - расширение файла

Возвращает расширение файла включая точку:

```
console.log(path.extname('file.txt'));   // .txt
console.log(path.extname('image.png')); // .png
console.log(path.extname('index.js'));  // .js
console.log(path.extname('archive'));   // '' (нет расширения)
```

хекслет колледж

path.parse() - разобрать путь на части

Разбирает путь на отдельные составляющие и возвращает объект:

```
const filePath = 'C:\\project\\data\\file.txt';
console.log(path.parse(filePath));
```

```
{
  root: 'C:\\',
  dir: 'C:\\project\\data',
  base: 'file.txt',
  ext: '.txt',
  name: 'file'
}
```

кекслет колледж

Итог:

Метод	Назначение	Пример результата
`path.join()`	Соединить части пути	`data\file.txt`
`path.resolve()`	Получить абсолютный путь	`C:\project\data\file.txt`
`path.basename()`	Имя файла	`file.txt`
`path.dirname()`	Папка файла	`C:\project\data`
`path.extname()`	Расширение файла	`.txt`
`path.parse()`	Разобрать путь на части	`{ root, dir, base, ext, name }`

кекслет колледж

5. Практика - строим пути правильно

Типичные ошибки при работе с путями

1. Жёстко прописанный абсолютный путь

```
// ❌ Плохо — работает только на одном конкретном компьютере
const filePath = 'C:\\Users\\Алексей\\project\\data\\file.txt';
```

На другом компьютере или сервере этот путь не существует - программа сломается.

кекслет колледж

2. Ручная склейка пути через +

```
// ❌ Плохо — разделитель может быть неправильным
const filePath = __dirname + '/data/' + 'file.txt';
```

На Windows разделитель \, поэтому / может вызвать проблемы. Кроме того легко допустить лишний или пропущенный слэш.

хекслет колледж

3. Относительный путь без __dirname

```
// ❌ Плохо — разделитель может быть неправильным
const filePath = __dirname + '/data/' + 'file.txt';
```

Работает только если запускать программу из правильной папки. При запуске из другой папки - путь сломается.

хекслет колледж

4. Лишние или пропущенные слэши

```
// ❌ Лишний слэш в начале
const filePath = path.join(__dirname, '/data/file.txt');
```

```
// ❌ Лишний слэш в конце папки
const filePath = path.join(__dirname + '/', 'data', 'file.txt');
```

path.join() сам расставляет разделители - не нужно добавлять их вручную.

хекслет колледж

Правильное построение пути

Основное правило:

Всегда строить пути через path.join(__dirname, ...):

```
const path = require('path');

// ✅ Правильно — надёжно на любой системе и из любой папки
const filePath = path.join(__dirname, 'data', 'file.txt');
```

хекслет колледж

Примеры для разных структур проекта

Файл в той же папке:

```
// project/
// ├── index.js
// └── file.txt
const filePath = path.join(__dirname, 'file.txt');
```

хекслет колледж

Файл во вложенной папке:

```
// project/
// ├── index.js
// └── data/
//     └── file.txt
const filePath = path.join(__dirname, 'data', 'file.txt');
```

хекслет колледж

Файл на уровень выше:

```
// project/
// ├── data/
// │   └── file.txt
// └── src/
//     └── index.js
// index.js находится в src/
const filePath = path.join(__dirname, '..', 'data', 'file.txt');
```

хекслет колледж

Глубоко вложенный файл:

```
// project/
// ├── index.js
// └── config/
//     └── settings/
//         └── app.json
const configPath = path.join(__dirname, 'config', 'settings', 'app.json');
```

хекслет колледж

Итог:

❌ Не использовать	Жёстко прописанные абсолютные пути
❌ Не использовать	Склейку через `+`
❌ Не использовать	`./` без `__dirname`
❌ Не использовать	Ручные слэши внутри `path.join()`
✅ Использовать	`path.join(__dirname, 'папка', 'файл')`

хекслет колледж

Выводы:

- В Windows разделитель путей \, в Linux - / - писать пути вручную ненадёжно
- Модуль path автоматически использует правильный разделитель для любой системы
- Абсолютный путь начинается от корня файловой системы - привязан к конкретному компьютеру
- Относительный путь отсчитывается от папки запуска программы - может сломаться при запуске из другой папки
- __dirname - абсолютный путь к папке текущего файла, доступен без импорта
- __filename - абсолютный путь к самому файлу, доступен без импорта
- __dirname всегда указывает на папку файла - независимо от того откуда запущена программа
- path.join() - склеивает части пути с правильным разделителем
- path.resolve() - всегда возвращает абсолютный путь
- Главное правило - всегда строить пути через path.join(__dirname, ...)
- Нельзя склеивать пути через + и вручную добавлять слэши внутри path.join()

кекслет колледж

Контрольные вопросы

1. Почему нельзя писать пути к файлам вручную через / или \?
2. Чем абсолютный путь отличается от относительного?
3. Что хранит __dirname? Чем отличается от __filename?
4. Почему использование ./ без __dirname ненадёжно?
5. Что делает метод path.join()? Приведите пример.
6. Чем path.join() отличается от path.resolve()?
7. Какой метод вернёт только имя файла из полного пути?
8. Какой метод вернёт расширение файла?
9. Что вернёт path.parse()? Какие поля будут в результате?
10. Как правильно построить путь к файлу file.txt в папке data, которая находится рядом с текущим файлом?

хекслет колледж